

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN

Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

B.F.E.M 2019 : 2^e Groupe

EXERCICE 1 :

1.1. Trouve la bonne réponse :

1.1.1. On dilue 10 mL d'une solution de soude à $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ de façon à obtenir 150mL de solution.

La molarité C de la solution diluée vaut :

a) $6,7.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ b) 15 mol.L^{-1} c) 150 mol.L^{-1}

1.1.2. La combustion complète du carbone dans le dioxygène donne :

a) du monoxyde de carbone ; b) du dihydrogène ; c) du dioxyde carbone

1.2. Equilibre les équations des réactions suivantes :



EXERCICE 2 :

- On donne en g.mol^{-1} : $M(\text{Na}) = 23$; $M(\text{Cl}) = 35,5$; $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{O}) = 16$

On dose 20 mL une solution d'acide chlorhydrique ($\text{H}^+ + \text{Cl}^-$) par une solution molaire d'hydroxyde de sodium ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$) en présence de bleu de bromothymol (BBT).

Le volume de base versé à l'équivalence est 10 mL.

2.1. Rappelle la couleur du bleu de bromothymol en milieu acide, en milieu basique et en milieu neutre

2.2. Ecris l'équation globale de la réaction entre la solution d'acide chlorhydrique et celle d'hydroxyde de sodium.

2.3. Quel fait d'observation permet de dire que l'équivalence est atteinte ?

2.4. Détermine la concentration de la solution d'acide.

2.5. On évapore à sec la solution finale. Calcule la masse de chlorure de sodium obtenue.

EXERCICE 3 :

2.1. Complète les phrases par les mots qui convient.

2.1.1. La puissance d'une force est le.....du travail par le.....mis pour l'accomplir.

2.1.2. Dans un circuit électrique, le.....électrique circule de la borne.....à la borne négative à l'extérieur du générateur.

2.2. Choisis la bonne réponse

La relation qui lie l'énergie potentielle de pesanteur d'un solide situé à une distance h du sol pris comme référence, sa masse et l'intensité de la pesanteur est :

a) $E_p = m.g.h$ b) $E_p = mg/h$ c) $E_p = \frac{1}{2}.m.g.h$

2.3. Une balle de fusil à une masse de 50g ; sa vitesse moyenne de propulsion est de 800m/s. Calcule son énergie cinétique

EXERCICE 4 :

On dispose du matériel électrique suivant : 1 conducteur ohmique de résistance $R = 50\Omega$, un générateur de courant continu, un interrupteur, un ampèremètre et des fils de connexion.

4.1. Schématise le circuit série que l'on peut réaliser avec ce matériel.

4.2. Par une méthode appropriée on fait varier l'intensité I du courant traversant le résistor. On désigne par U la tension aux bornes du résistor. On donne le tableau ci après

I(mA)	10	15	20	25	30
U(V)					

4.2.1. Recopie et complète le tableau par le calcul.

4.2.2. Trace la caractéristique courant-tension du résistor.

4.2.3. Explique comment on peut vérifier par la mesure la valeur de U calculée par $I = 20 \text{ mA}$